

대학로 상권 회생 프로젝트 종합 제안서

4대 대안 모델의 이론적 프레임워크, 당위성 및 한계점 비교 분석

DScover 금융 데이터 분석 팀

2026년 6월 2일

1 서론: 피드백 수렴 및 기획 고도화 방향

기존의 “서울시 상권 랭킹 추천 시스템”은 단순 쿼리 수준의 통계적 나열에 불과하여 ***상인의 직관(감)보다 무가치하다**는 비판을 면하기 어려웠습니다. 데이터 분석이 현업의 경험을 압도하기 위해서는, 고전적 선형 프레임을 깨뜨리는 다학제적 접근이 필수적입니다.

본 통합 제안서는 대학로 상권을 살리기 위한 4가지 대안적 기획을 제시합니다. 특히 각 주제의 메인 아이디어를 **[착안점 → 분석 과정 → 최종 목적]**의 구조로 상세화하고, 기획들이 가진 **치명적인 데이터적 한계와 모델 왜곡 리스크(단점)**를 가감 없이 투명하게 분석하여 최종 테마 선정의 객관적 이정표로 삼고자 합니다.

2 [1번 주제] 현대 포트폴리오 이론(MPT) 기반 상권 업종 구조조정

2.1 메인 아이디어 및 디벨롭

1. **착안점 (Inspiration):** 개별 매장의 매출 성장 지표가 개별 경쟁력뿐만 아니라 상권 전체의 경기 변동률에 지배받는다는 금융학적 현상에 착안했습니다. 또한, 상인들이 매출 극대화를 위해 무작정 유입시키는 “유행 업종”이 실제로는 상권 전체의 안정성(Risk)을 무너뜨리는 교란 요인이 될 수 있다는 포트폴리오 관점의 모순에서 출발했습니다.
2. **분석 과정 (Process):** 대학로 62개 업종별 분기 매출 증가율 시계열 데이터를 추출하여 개별 자산의 기대수익률(R_i)을 정의합니다. 이후 Python을 활용해 업종 간의 공분산 행렬(Covariance Matrix) Σ 을 계산하고, 자산 가중치 w_i 를 변수로 두어 상권 전체의 분산(σ_p^2)을 최소화하는 비선형 최적화(Quadratic Programming) 문제를 해결합니다.

$$\min_w \sigma_p^2 = \sum_i w_i^2 \sigma_i^2 + \sum_i \sum_{j \neq i} w_i w_j \sigma_{ij} \quad (1)$$

동시에 서울시 전체 매출 증가율을 벤치마크(R_m)로 설정하여 각 업종의 체계적 위험인 베타(β_i) 지수를 산출합니다.

3. **최종 목적 (Goal):** 연쇄 폐업 및 매출 폭락 위험을 나타내는 최대 낙폭(Max Drawdown)을 최소화할 수 있는 대학로의 **최소분산 포트폴리오(Minimum Variance Portfolio, MVP)** 업종 비중을 도출하고, 이를 현실적인 도시 설계 및 업종 유치 가이드라인으로 제안하는 것입니다.

2.2 피드백 개선: “왜 감이 아닌 데이터인가?”

- **장사꾼의 감:** “트렌디한 인스타 감성 디저트 카페나 유행 업종을 끊임없이 유치해야 상권이 산다.”
- **데이터의 반전:** 시계열 데이터 분석 결과, 이들 유행 업종은 변동성이 극도로 크고 타 업종과의 상관계수가 1에 수렴하여 경기 하강 시 상권 전체를 동반 붕괴시키는 위험 주식임이 밝혀집니다. 반면, 아무도 주목하지 않던 오래된 소극장이나 전통 소매업이 **상관계수 음(-)의 관계를 형성해 상권의 최대 낙폭을 방어하는 헤지(Hedge) 자산**임을 오직 데이터로만 정량 증명합니다.

2.3 본 기획의 치명적 단점 및 리스크 (Disadvantages)

1. **시계열 데이터 해상도 부족 (데이터 수집 한계):** 서울시 상권분석서비스 데이터는 **분기 단위**로 집계됩니다. 5년 치 시계열 데이터를 확보해도 샘플 수(N)는 고작 20개에 불과합니다. 이처럼 짧은 시계열로는 공분산 행렬(Σ)의 통계적 정밀도가 극도로 떨어져 포트폴리오 가중치 최적화 시 편향(Bias)이 심각하게 발생할 수 있습니다.
2. **자산의 비유동성 및 현실 왜곡 (이론적 한계):** 금융 시장의 주식은 즉시 매수·매도가 가능하지만, 오프라인 점포는 임대차 계약, 인테리어 비용 등 막대한 매물 비용과 물리적 제약이 존재합니다. 따라서 MPT 모델이 제시하는 “실시간 자산 리밸런싱 비율”은 소상공인 생태계에서 즉각 실현 불가능한 가상 시나리오에 그칠 우려가 큼니다.

3 [2번 주제] 양자 상권 역학: 거시 파동 분석 및 벨의 부등식 위배 검정

3.1 메인 아이디어 및 디벨롭

1. **착안점 (Inspiration):** 개별 가맹점의 상세 거래 로그(A 고객이 몇 시에 어느 매장에 가고 결제했는지)가 소실된 집계 데이터의 제약(빈틈)에서 착안했습니다. 물리학자들이 전자의 정확한 미시적 궤적을 모르기 때문에 '확률 밀도'로 전자의 상태를 기술한 것처럼, 소비자가 결제 카드를 긁기 전까지 상권 전체를 흐르고 있는 '확률적 중첩 상태'를 규명하기 위해 양자역학을 도입했습니다.
2. **분석 과정 (Process):** 대학로를 $50m \times 50m$ 공간 격자(Grid)로 분할하고, 격자별 유동인구를 위상(Phase)을 가진 복소수 파동함수 $\psi(x, y)$ 로 모델링합니다. 두 유동인구 흐름의 교차 격자에서 발생하는 간섭 밀도($|\psi|^2$)를 시뮬레이션합니다. 이후 날씨, 요일 등 고전적 배후 변수를 다 지우고도 통제 불가능하게 동조되는 원거리 매장 쌍의 매출 시계열 잔차(Residual)를 스핀(+1, -1) 상태로 변환하여 벨의 부등식(CHSH)을 연산합니다.

$$S = |E(A, B) - E(A, B') + E(A', B) + E(A', B')| \leq 2 \quad (2)$$

3. **최종 목적 (Goal):** 수만 번의 고전적 경우의 수 연산 대신 상권 전체를 하나의 중첩 밀도 행렬로 묶어 **단 한 번의 선형대수 고유값(Eigenvalue) 연산으로 미래 소비 전이 확률을 연산하는 편의성**을 획득하고, 이를 통해 예비 창업자에게 보강 간섭 및 양자 얽힘 기반의 숨겨진 입지 좌표를 최종 추천하는 것입니다.

3.2 피드백 개선: “왜 감이 아닌 데이터인가?”

- **장사꾼의 감:** “대로변에 무작정 유동인구가 많으니 거기 들어가면 무조건 잘 팔린다.”
- **데이터의 반전:** 복소수 파동함수를 통해 확률 밀도를 분석하면, 유동인구가 아무리 많아도 흐름의 위상(Phase)이 어긋나 소비 에너지가 소멸하는 **상쇄 간섭 구역(유동인구의 늪)**을 격자 좌표 수준에서 잡아내어 창업 위험을 사전에 차단합니다.

3.3 본 기획의 치명적 단점 및 리스크 (Disadvantages)

1. **극도로 높은 모델 복잡도와 설명 가능성 붕괴 (학술적 리스크):** 물리학의 수식을 억지로 경제 현상에 끼워 맞췄다는 **억지 비유(Forced Metaphor)** 혹은 유사과학이라는 비판에 직면하기 쉽습니다. 심사위원단이나 면접관에게 “왜 굳이 마르코프 체인이나 일반 공간 상관관계 분석 대신 벨의 부등식과 복소수 파동함수를 써야만 하는가”를 직관적으로 납득시키지 못하면 감점 요인이 될 수 있습니다.
2. **벨의 부등식 검정의 통계적 노이즈 (데이터 한계):** 벨의 부등식을 완벽히 테스트하려면 동일한 소비 전자의 스핀(소비 성향)이 실시간으로 관측되어야 합니다. 그러나 집계형 데이터에서는 시간대별 잔차(Residual)의 동조 현상이 우연한 통계적 노이즈나 미처 통제하지 못한 외부 요인에 의해 발생했을 확률을 완전히 배제하기 어렵습니다.

4 [3번 주제] 미시경제 최적화: 독점적 경쟁시장 모형 기반 $MR = MC$ 도출

4.1 메인 아이디어 및 디벨롭

1. **착안점 (Inspiration):** 개별 소상공인들이 “하루에 무조건 많이 팔수록(박리다매) 돈을 번다”라는 한계비용 체증의 법칙을 무시한 경험적 직관의 오류에서 착안했습니다. 수요와 공급의 마찰을 고려하지 않은 과잉 생산이 어떻게 개별 가맹점의 실질 이익을 갉아먹는지 증명하기 위해 출발했습니다.
2. **분석 과정 (Process):** 대학로의 업종 밀도와 가격 데이터를 기반으로 개별 점포가 직면하는 선형 역수요함수 $P = a - bQ$ 와 이에 따른 한계수입 함수 $MR = a - 2bQ$ 를 도출합니다. 이후 소상공인시장진흥공단의 거시 물가 지수와 알바생 시급, 단기 재료 사입 단가 상승률을 결합하여 고정비와 가변비용 함수 $TC(Q)$ 를 수학적으로 모사한 뒤, 이를 미분하여 한계비용 곡선 MC 를 도출합니다.

$$\max_Q \pi(Q) = TR(Q) - TC(Q) \implies MR(Q) = MC(Q) \quad (3)$$

3. **최종 목적 (Goal):** 무리한 공급 과잉 상태의 점포들에게 **이익을 극대화하는 하루 기준 최적 한계생산량(최적 테이블 회전율 및 적정 원자재 주문량)**을 산출하여 실질 마진을 방어하는 컨설팅 솔루션을 제공하는 것입니다.

4.2 피드백 개선: “왜 감이 아닌 데이터인가?”

- **장사꾼의 감:** “테이블 회전율을 무조건 극대화하여 박리다매로 많이 팔수록 이익이 남는다.”
- **데이터의 반전:** 무조건적인 공급 확대($Q \uparrow$)는 피크타임 인건비 및 원자재 단기 조달 비용 폭등으로 한계비용(MC)의 기하급수적 상승을 야기합니다. 데이터 분석은 **이익 극대화점을 넘어서는 추가 판매는 오히려 이익을 갉아먹는 독**임을 계산해 냅니다.

4.3 본 기획의 치명적 단점 및 리스크 (Disadvantages)

1. **핵심 비용 데이터의 원천 부재 (데이터 수집 불가능):** 소상공인의 개별 **한계비용(MC)** 정보(실제 알바생 시급 계약, 원자재 도매 사입 단가, 개별 건물주와의 비밀 임대계약 등)는 공공 데이터 포털이나 카드 매출 데이터에 존재하지 않습니다. 거시 지표를 활용해 가상으로 에뮬레이션하더라도, 이는 소셜적 가정이 포함된 시뮬레이션에 불과하므로 신뢰도가 급격히 하락합니다.
2. **정적 선형 수요곡선의 비현실성 (이론적 한계):** 소비자의 역수요함수를 단순 선형($P = a - bQ$)으로 가정하는 것은 실무 경제에서 대단히 나이브한 접근입니다. 실제 경쟁 매장들과의 비선형적 상호작용 및 실시간 가격 경쟁을 반영하지 못하므로, 산출된 최적 공급량의 실효성이 크게 떨어집니다.

5 [4번 주제] 중국식 독점 매장 vs 한국식 범용 매장 창업 의사결정 모델

5.1 메인 아이디어 및 디벨롭

1. **착안점 (Inspiration):** 대학로의 핵심 배후 인구인 '중국인 유학생(성균관대, 한성대 등)'의 강력한 티켓 파워에서 착안했습니다. 예비 창업자가 대학로에 진입할 때 *******확실한 충성 고객층을 보유하여 독점적 수요를 가져가되, 대학 방학이라는 계절적 변동성이 기형적으로 높은 중국 가게(마라탕, 중식 등 Niche)*******를 차리는 것이 나은지, 아니면 *******배후 수요는 거대하지만 수많은 경쟁 매장으로 인해 수요가 극도로 희석(Dilution)되는 한국 가게(Mass)*******를 차리는 것이 나은가에 대한 의사결정 딜레마를 규명하기 위해 설계되었습니다.
2. **분석 과정 (Process):** 중식 업종 매출 시계열을 '중국식 Niche 매장'으로, 한식/양식/일반 카페 매출 시계열을 '한국식 Mass 매장'의 대리 변수(Proxy)로 가공합니다. 학기 중 매출 평균과 방학 시즌 매출 평균의 하락 변동 폭을 비교하기 위해 독립표본 t-검정(Two-sample t-test)을 수행하고 각 업종의 ******수요 집중도 계수******와 ******경쟁 희석도(Dilution Index)******를 정량화합니다.

$$t = \frac{\bar{X}_{\text{Niche}} - \bar{X}_{\text{Mass}}}{\sqrt{\frac{s_1^2}{n_1} + \frac{s_2^2}{n_2}}}, \quad \text{Dilution Index} = \frac{\text{Total Market Sales}}{\text{Number of Active Competitors}} \quad (4)$$

3. **최종 목적 (Goal):** 예비 창업자의 가용 자본력과 리스크 선호도(Risk Preference) 데이터를 입력받아, *******방학 시즌의 극단적 매출 하락(-65%)을 버티며 중국 유학생 수요를 독점할 것인가 vs "안정적 흐름을 유지하되 무한 경쟁 속에서 아주 작은 파이만 가져갈 것인가"*******를 판정해주는 실증적 창업 의사결정 추천 엔진을 개발하는 것입니다.

5.2 피드백 개선: "왜 감이 아닌 데이터인가?"

- **장사꾼의 감:** "대학로에 유동인구가 많으니 대중적인 한국식 고깃집이나 일반 카페를 하면 분산되더라도 중간은 갈 것이다."
- **데이터의 반전:** 데이터로 경쟁 희석도를 연산해 보면, 일반 업종은 진입 장벽이 낮아 점포 수가 기하급수적으로 많기 때문에 ******개별 점포가 가져가는 실질 파이(Diluted Revenue)가 중국식 독점 매장의 최저 방학 매출보다도 낮아질 수 있음******을 폭로합니다. 즉, 겉보기엔 안정적인 한국 가게가 데이터상으로는 무한 경쟁 속에서 서서히 굶어 죽는 '죽음의 덫'일 수 있음을 증명합니다.

5.3 본 기획의 치명적 단점 및 리스크 (Disadvantages)

1. **Proxy 변수의 정보 누수 및 속성 왜곡 (데이터 한계):** 실제 카드 결제 데이터에는 결제자의 국적이 식별되지 않습니다. '중식/마라탕/양꼬치' 업종 매출을 중국인 유학생 소비의 대리 지표로 삼았으나, 해당 매장 매출의 상당 부분은 실제 한국인 소비자에 의해 발생합니다. 따라서 통계 검정 결과가 유학생 집단의 소비가 아닌 ******단순히 한국인 2030의 계절별 마라탕 선호도 변화******를 반영했을 수 있는 귀인 오류(Attribution Error)가 존재합니다.
2. **기술적 고도화 및 학술적 참신성 부족 (난이도 한계):** 단순한 Two-sample t-test 분석이나 기술 통계 위주의 서술은 학회 메인 프로젝트 및 고난도 데이터 분석 대회에서 *******모델의 신선함과 기술적 깊이가 너무 얕다(뻘하다)*******는 평가를 다시 마주할 가능성이 매우 높습니다.

6 결론: 4대 기획안 핵심 리스크 비교 요약

내일 회의 시 조원들과 공유하기 위해 각 주제가 지닌 기술적 신선함과 현실적인 데이터 수집·분석 리스크를 비교 분석한 최종 테이블입니다.

기획안 명칭	핵심 분석 이론	치명적 단점 및 리스크	데이터 수집 및 구현 난이도
1. 상권 MPT (ETF)	자산포트폴리오 이론	분기 시계열($N \leq 20$) 데이터 수 부족	보통 (Covariance 연산 수렴성)
2. 양자 상권 역학	슈뢰딩거 간섭, CHSH 부등식	이론적 억지 비유(궤변) 리스크 최고	매우 높음 (복소수 행렬식 코딩)
3. 미시경제 $MR = MC$	독점적 경쟁시장 이론	개별 매장의 한계비용(MC) 실측 불가	높음 (가상 비용 모사 함수)
4. Niche vs Mass 모델	독립표본 t-검정, 희석도 연산	Proxy 변수 누수 및 통계 깊이의 한계	낮음 (가장 실증적이고 가설)

표 1: 4개 대안 기획안의 현실성 및 핵심 리스크 매핑 테이블